

REQUISITOS DE URBELIX

Requisitos funcionales y no funcionales para pruebas

Proyecto	URBELIX - sistema web de gestion residencial
Carpeta	URBELIXXX
Version	Rama develop documento basado en el codigo actual
Fecha	03 de septiembre de 2026
Alcance	Aplicacion web de escritorio; pagos PSE/tarjeta en sandbox local

Documento fuente para planificar casos de prueba y validar el alcance real del proyecto.

 Implementado  Parcial  Pendiente

1. Alcance y reglas de interpretacion

Este documento consolida los requisitos que se pueden relacionar con la implementacion actual de URBELIXXX. Los estados no significan que el producto sea productivo: **Implementado** indica cobertura o verificacion local; **Parcial** indica que falta una validacion de ambiente o un caso; **Pendiente** identifica trabajo necesario antes de la version final.

- La persistencia de desarrollo utiliza H2 en archivo; produccion esta preparada para MySQL y Flyway.
- PSE y tarjeta se prueban como sandbox local, sin cobros reales ni dependencia del proveedor externo.
- FastAPI/ReportLab es opcional para reportes; existe un generador PDF local de respaldo.
- La prioridad es una propuesta basada en criticidad del flujo y no reemplaza la priorizacion del Product Owner.

2. Actores y permisos resumidos

Actor	Responsabilidad y limites
ADMIN	Administra usuarios, residentes, apartamentos, cartera, reservas, incidencias, avisos, reportes, auditoria y catalogo de parqueaderos. No opera entradas y salidas de porteria.
RESIDENTE	Gestiona sus pagos, reservas, visitantes, vehiculos, incidencias y perfil. No puede ver informacion de terceros ni aprobar accesos.
PORTERIA	Opera solicitudes de visitantes, entradas, salidas y movimientos de parqueadero. No tiene apartamento, cartera, reservas ni funciones administrativas.

3. Requisitos funcionales

Total: 103 requisitos funcionales. El formato sigue el modelo de referencia.

Modulo	ID	Requisito	Tipo	Prioridad
Autenticacion	RF-AUT-01	El sistema debe mostrar una pagina publica de inicio y permitir ir a login, registro y recuperacion.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-02	El sistema debe autenticar por correo y contrasena mediante Spring Security.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-03	El correo de login debe normalizar espacios y mayusculas sin crear identidades duplicadas.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-04	Las credenciales invalidas deben devolver un mensaje claro sin revelar que dato fallo.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-05	Cerrar sesion debe invalidar la sesion y eliminar la cookie JSESSIONID.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-06	El registro publico debe crear exclusivamente cuentas RESIDENTE.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-07	El registro debe exigir nombre, correo, contrasena, confirmacion, documento, telefono, apartamento y codigo de registro.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-08	El codigo de registro debe coincidir con el codigo del apartamento seleccionado.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-09	El registro debe rechazar correo y documento duplicados, apartamento inexistente y datos con formato invalido.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-10	Una cuenta creada por registro o por ADMIN debe marcarse para cambio de contrasena inicial.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-11	El primer ingreso debe redirigir al perfil y bloquear el resto de la aplicacion hasta cambiar la contrasena.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-12	La nueva contrasena debe cumplir longitud y contener mayuscula, minuscula, numero y caracter especial.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-13	El usuario debe poder solicitar recuperacion de contrasena mediante su correo.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-14	El enlace de recuperacion debe usar un token de un solo uso con expiracion.	Funcional	Alta

Modulo	ID	Requisito	Tipo	Prioridad
Autenticacion	RF-AUT-15	El sistema no debe guardar contraseñas en texto plano.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-16	El usuario debe poder actualizar su nombre y teléfono desde su perfil.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-17	El ADMIN debe poder habilitar o deshabilitar cuentas sin poder deshabilitarse a sí mismo ni dejar cero administradores activos.	Funcional	Alta
Autenticacion	RF-AUT-18	El entorno productivo debe permitir recuperar de forma controlada una cuenta ADMIN solo mediante variables seguras.	Funcional	Alta
Administracion	RF-ADM-01	ADMIN debe listar los usuarios con rol, estado, correo y apartamento cuando aplique.	Funcional	Alta
Administracion	RF-ADM-02	ADMIN debe crear usuarios RESIDENTE y PORTERIA.	Funcional	Alta
Administracion	RF-ADM-03	Crear un residente debe exigir documento, teléfono y apartamento existente.	Funcional	Alta
Administracion	RF-ADM-04	Crear un usuario PORTERIA no debe crear residente, apartamento, cartera ni reservas asociadas.	Funcional	Alta
Administracion	RF-ADM-05	ADMIN debe editar datos permitidos y mantener las relaciones consistentes con el rol.	Funcional	Media
Administracion	RF-ADM-06	ADMIN debe listar, crear, editar y eliminar apartamentos.	Funcional	Alta
Administracion	RF-ADM-07	Un apartamento nuevo debe recibir un código de registro si no se proporciona.	Funcional	Alta
Administracion	RF-ADM-08	No se debe eliminar un apartamento con pagos o reservas asociados.	Funcional	Alta
Administracion	RF-ADM-09	ADMIN debe importar apartamentos desde Excel e ignorar filas vacías o duplicadas.	Funcional	Media
Administracion	RF-ADM-10	ADMIN debe crear, editar y eliminar residentes, validando documento y apartamento.	Funcional	Alta

Modulo	ID	Requisito	Tipo	Prioridad
Administracion	RF-ADM-11	ADMIN debe importar residentes desde Excel con validacion fila a fila y reporte de creados, duplicados y errores.	Funcional	Media
Administracion	RF-ADM-12	ADMIN debe descargar plantilla y exportar residentes a Excel.	Funcional	Alta
Administracion	RF-ADM-13	La asociacion residente-apartamento debe mantenerse consistente con pagos, reservas, visitantes y vehiculos.	Funcional	Media
Dashboard	RF-DAS-01	El sistema debe mostrar un dashboard despues de iniciar sesion.	Funcional	Alta
Dashboard	RF-DAS-02	El dashboard de ADMIN debe mostrar indicadores globales de apartamentos, residentes, pagos, mora, multas, reservas e incidencias.	Funcional	Alta
Dashboard	RF-DAS-03	El dashboard de RESIDENTE debe mostrar apartamento, pagos propios, reservas propias, visitantes activos, mora y notificaciones.	Funcional	Alta
Dashboard	RF-DAS-04	El dashboard de PORTERIA debe dirigir a la operacion de visitantes y parqueaderos sin informacion administrativa.	Funcional	Alta
Dashboard	RF-DAS-05	La navegacion debe ocultar opciones que el rol no puede usar y las rutas deben rechazar acceso directo no autorizado.	Funcional	Alta
Dashboard	RF-DAS-06	Un acceso no autorizado debe mostrar una pagina de acceso denegado utilizable.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-01	ADMIN debe registrar pagos con residente, apartamento, monto, tipo, metodo, fecha y vencimiento.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-02	El apartamento del pago debe pertenecer al residente seleccionado.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-03	ADMIN debe generar la cuota mensual de administracion una sola vez por residente y periodo.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-04	El sistema debe manejar estados PENDIENTE, PAGADO y VENCIDO segun vencimiento y fecha actual.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-05	ADMIN debe confirmar pagos de efectivo o transferencia y registrar la fecha de pago.	Funcional	Alta

Modulo	ID	Requisito	Tipo	Prioridad
Gestion financiera	RF-PAG-06	Pagos PSE y tarjeta no deben marcarse manualmente como pagados por ADMIN.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-07	RESIDENTE debe consultar unicamente sus pagos y sus totales.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-08	RESIDENTE debe iniciar el checkout solo para sus pagos pendientes o vencidos configurados como PSE o tarjeta.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-09	El checkout local debe generar una referencia unica por pago.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-10	El sandbox debe permitir simular aprobado, pendiente, rechazado, anulado y error sin cobrar dinero real.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-11	Un resultado aprobado del sandbox local debe registrar estado, transaccion simulada y fecha de pago.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-12	El sistema debe validar resultado, propietario, metodo y estado antes de registrar una simulacion; no debe existir cobro externo.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-13	ADMIN y RESIDENTE autorizado deben descargar una factura PDF individual de cualquier pago visible para su rol.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-14	RESIDENTE debe descargar su estado de cuenta PDF sin incluir pagos de otros apartamentos.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-15	ADMIN debe exportar pagos a Excel.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-16	La pantalla de pagos debe filtrar por varios criterios combinables: estado, tipo, metodo, residente, apartamento y rango de fechas.	Funcional	Alta
Gestion financiera	RF-PAG-17	Las facturas historicas deben conservar fecha de emision, vencimiento, pago, referencia, metodo y estado.	Funcional	Media
Gestion financiera	RF-PAG-18	El sistema debe impedir doble confirmacion o cambios de estado invalidos.	Funcional	Alta
Reservas	RF-RES-01	RESIDENTE debe consultar sus reservas y ADMIN todas las reservas.	Funcional	Alta

Modulo	ID	Requisito	Tipo	Prioridad
Reservas	RF-RES-02	RESIDENTE debe crear reservas de BBQ, piscina, gimnasio o salon social usando su apartamento.	Funcional	Alta
Reservas	RF-RES-03	La reserva debe tener inicio y fin validos, con inicio futuro y fin posterior al inicio.	Funcional	Alta
Reservas	RF-RES-04	El sistema debe impedir cruces de horario para el mismo espacio en reservas pendientes o aprobadas.	Funcional	Alta
Reservas	RF-RES-05	ADMIN debe aprobar o rechazar reservas pendientes con observacion opcional.	Funcional	Alta
Reservas	RF-RES-06	No se deben aprobar ni rechazar dos veces reservas que ya cambiaron de estado.	Funcional	Alta
Reservas	RF-RES-07	El residente no debe reservar un apartamento diferente al suyo.	Funcional	Alta
Reservas	RF-RES-08	La vista debe mostrar estado, fechas, espacio, apartamento y observaciones.	Funcional	Alta
Visitantes y porteria	RF-VIS-01	RESIDENTE debe crear una solicitud de visitante asociada automaticamente a su apartamento.	Funcional	Alta
Visitantes y porteria	RF-VIS-02	La solicitud debe exigir nombre y documento numerico valido.	Funcional	Alta
Visitantes y porteria	RF-VIS-03	RESIDENTE debe consultar unicamente solicitudes de su apartamento.	Funcional	Alta
Visitantes y porteria	RF-VIS-04	PORTERIA debe consultar las solicitudes y visitantes operativos de toda la copropiedad.	Funcional	Alta
Visitantes y porteria	RF-VIS-05	PORTERIA debe aprobar o rechazar una solicitud pendiente.	Funcional	Alta
Visitantes y porteria	RF-VIS-06	Un rechazo debe permitir registrar un motivo limitado a 500 caracteres.	Funcional	Alta
Visitantes y porteria	RF-VIS-07	PORTERIA debe registrar entrada solo para visitantes aprobados y salida solo para visitantes dentro.	Funcional	Alta

Modulo	ID	Requisito	Tipo	Prioridad
Visitantes y porteria	RF-VIS-08	El ciclo de estados debe ser PENDIENTE -> APROBADA/RECHAZADA -> DENTRO -> FINALIZADA.	Funcional	Alta
Visitantes y porteria	RF-VIS-09	ADMIN no debe operar las rutas de control de visitantes.	Funcional	Alta
Parqueaderos y vehiculos	RF-PAR-01	ADMIN debe crear, editar y eliminar espacios de parqueadero.	Funcional	Media
Parqueaderos y vehiculos	RF-PAR-02	Cada espacio debe tener numero, tipo de vehiculo y estado valido.	Funcional	Media
Parqueaderos y vehiculos	RF-PAR-03	Un espacio asignado u ocupado debe mantener sus relaciones de apartamento y vehiculo coherentes.	Funcional	Media
Parqueaderos y vehiculos	RF-PAR-04	ADMIN no debe eliminar un espacio con vehiculo o movimientos historicos asociados.	Funcional	Media
Parqueaderos y vehiculos	RF-PAR-05	RESIDENTE debe consultar y registrar sus propios vehiculos.	Funcional	Alta
Parqueaderos y vehiculos	RF-PAR-06	La placa debe tener formato valido y no duplicarse.	Funcional	Media
Parqueaderos y vehiculos	RF-PAR-07	RESIDENTE no debe editar un vehiculo que pertenece a otro residente.	Funcional	Media
Parqueaderos y vehiculos	RF-PAR-08	PORTERIA debe gestionar el catalogo operativo de vehiculos y movimientos.	Funcional	Media
Parqueaderos y vehiculos	RF-PAR-09	PORTERIA debe registrar ingreso validando espacio, tipo, apartamento, asignacion y duplicidad de ingreso activo.	Funcional	Alta
Parqueaderos y vehiculos	RF-PAR-10	PORTERIA debe registrar salida, liberar espacio no asignado y conservar asignado el espacio residencial.	Funcional	Alta
Parqueaderos y vehiculos	RF-PAR-11	PORTERIA debe consultar historial filtrado por placa, tipo, espacio, estado y fecha.	Funcional	Media
Parqueaderos y vehiculos	RF-PAR-12	RESIDENTE no debe acceder a las rutas operativas de porteria ni administrar el catalogo global.	Funcional	Alta

Modulo	ID	Requisito	Tipo	Prioridad
Incidentes y PQRS	RF-INC-01	RESIDENTE debe crear una incidencia con asunto, descripción y tipo.	Funcional	Alta
Incidentes y PQRS	RF-INC-02	RESIDENTE debe consultar únicamente sus incidencias y su historial.	Funcional	Alta
Incidentes y PQRS	RF-INC-03	ADMIN debe consultar todas las incidencias.	Funcional	Alta
Incidentes y PQRS	RF-INC-04	ADMIN debe cambiar el estado entre abierto, en revisión, resuelto y cerrado.	Funcional	Alta
Incidentes y PQRS	RF-INC-05	ADMIN debe registrar respuesta u observación al actualizar una incidencia.	Funcional	Media
Incidentes y PQRS	RF-INC-06	ADMIN y RESIDENTE autorizado deben agregar comentarios a la incidencia.	Funcional	Media
Incidentes y PQRS	RF-INC-07	ADMIN y RESIDENTE autorizado deben adjuntar evidencias PDF, PNG o JPG de hasta 5 MB.	Funcional	Media
Incidentes y PQRS	RF-INC-08	Las evidencias deben guardarse fuera de recursos públicos y descargarse solo con autorización.	Funcional	Media
Incidentes y PQRS	RF-INC-09	El sistema debe crear notificaciones internas para eventos relevantes y permitir marcarlas como leídas.	Funcional	Media
Incidentes y PQRS	RF-INC-10	El sistema debe poder enviar notificaciones de PQRS por SMTP sin perder la persistencia si el correo falla.	Funcional	Media
Reportes y comunicación	RF-REP-01	ADMIN debe crear, publicar, consultar y desactivar avisos generales.	Funcional	Media
Reportes y comunicación	RF-REP-02	RESIDENTE y PORTERIA deben consultar solo avisos activos y vigentes.	Funcional	Media
Reportes y comunicación	RF-REP-03	ADMIN debe consultar reportes de pagos, reservas, visitantes o todos.	Funcional	Alta
Reportes y comunicación	RF-REP-04	Los reportes deben aceptar tipo y rango de fechas y rechazar rangos inválidos.	Funcional	Alta

Modulo	ID	Requisito	Tipo	Prioridad
Reportes y comunicación	RF-REP-05	ADMIN debe descargar reportes en PDF.	Funcional	Alta
Reportes y comunicación	RF-REP-06	FastAPI/ReportLab debe poder actuar como proveedor opcional sin ser requisito para generar PDF local.	Funcional	Media
Reportes y comunicación	RF-REP-07	ADMIN debe consultar una bitácora de mutaciones con actor, acción, entidad, fecha y detalle no sensible.	Funcional	Media
Reportes y comunicación	RF-REP-08	Los reportes y exportaciones no deben exponer datos a roles no autorizados.	Funcional	Alta
Reportes y comunicación	RF-REP-09	Los reportes de pagos deben tener filtrado multicriterio reutilizable con la pantalla de pagos.	Funcional	Media

4. Requisitos no funcionales

Total: 39 requisitos no funcionales.

Modulo	ID	Requisito	Tipo	Prioridad
Seguridad	RNF-SEG-01	Las contraseñas deben almacenarse con BCrypt y nunca en texto plano.	No funcional	Alta
Seguridad	RNF-SEG-02	Todas las rutas privadas deben requerir autenticación.	No funcional	Alta
Seguridad	RNF-SEG-03	La autorización debe aplicarse por rol en rutas y métodos, no solo ocultando botones.	No funcional	Alta
Seguridad	RNF-SEG-04	Las operaciones POST deben usar protección CSRF.	No funcional	Alta
Seguridad	RNF-SEG-05	El sandbox local debe rechazar resultados inválidos, pagos ajenos, métodos no simulables y estados no cobrables.	No funcional	Alta
Seguridad	RNF-SEG-06	Los archivos subidos deben validar extensión/tipo, tamaño y ruta de almacenamiento.	No funcional	Alta
Seguridad	RNF-SEG-07	Los tokens de recuperación deben expirar y quedar inutilizables después de usarse.	No funcional	Alta
Seguridad	RNF-SEG-08	Variables de SMTP, MySQL y proveedores externos no deben guardarse en Git.	No funcional	Alta
Seguridad	RNF-SEG-09	El sistema debe evitar enumerar usuarios al solicitar recuperación de contraseña.	No funcional	Alta
Base de datos	RNF-DAT-01	Las entidades deben mantener claves foráneas y estados válidos.	No funcional	Alta
Base de datos	RNF-DAT-02	Flyway debe controlar la evolución del esquema productivo y fallar si una migración es inválida.	No funcional	Alta
Base de datos	RNF-DAT-03	Las transiciones de pagos, reservas, visitantes e ingresos deben ser consistentes ante reintentos.	No funcional	Alta
Base de datos	RNF-DAT-04	La auditoría debe conservar trazabilidad de mutaciones autorizadas sin registrar contraseñas ni secretos.	No funcional	Alta
Base de datos	RNF-DAT-05	Los comprobantes y estados de cuenta deben generarse desde datos persistidos y respetar autorización.	No funcional	Alta

Modulo	ID	Requisito	Tipo	Prioridad
Rendimiento	RNF-REN-01	En uso normal local, las pantallas principales deberian responder en menos de 3 segundos.	No funcional	Media
Rendimiento	RNF-REN-02	El sistema deberia soportar al menos 100 usuarios concurrentes en el entorno de aceptacion sin errores criticos.	No funcional	Media
Rendimiento	RNF-REN-03	Las consultas del dashboard y listados no deben cargar datos sin limite cuando el volumen lo vuelva costoso.	No funcional	Media
Usabilidad	RNF-DIS-01	La interfaz debe funcionar en navegadores de escritorio actuales y conservar una estructura visual consistente.	No funcional	Media
Usabilidad	RNF-DIS-02	La interfaz debe mostrar mensajes de validacion, exito, error y acceso denegado comprensibles.	No funcional	Media
Usabilidad	RNF-DIS-03	Los formularios deben conservar datos no sensibles cuando una validacion falla.	No funcional	Media
Usabilidad	RNF-DIS-04	La interfaz debe priorizar escritorio web; la compatibilidad movil no es criterio de aceptacion de esta entrega.	No funcional	Media
Usabilidad	RNF-DIS-05	Las tablas, filtros y acciones no deben cortarse en el ancho objetivo de escritorio.	No funcional	Media
Arquitectura	RNF-ARQ-01	El codigo debe conservar separacion Controller, Service, Repository, Model y vistas Thymeleaf.	No funcional	Media
Arquitectura	RNF-ARQ-02	La aplicacion debe iniciar con H2 en perfil dev sin depender de MySQL, SMTP ni FastAPI.	No funcional	Media
Arquitectura	RNF-ARQ-03	El perfil prod debe usar MySQL, migraciones Flyway y datos iniciales controlados.	No funcional	Media
Arquitectura	RNF-ARQ-04	El proveedor FastAPI debe ser opcional y el PDF local debe funcionar si esta caido.	No funcional	Media
Arquitectura	RNF-ARQ-05	La configuracion de secretos debe estar fuera del codigo y poder cambiarse por ambiente.	No funcional	Media
Arquitectura	RNF-ARQ-06	Los errores esperados deben convertirse en mensajes de usuario o respuestas HTTP adecuadas, sin stack trace en la vista.	No funcional	Media

Modulo	ID	Requisito	Tipo	Prioridad
Operacion	RNF-OPS-01	Debe existir una guia reproducible para levantar, probar y migrar el sistema.	No funcional	Media
Operacion	RNF-OPS-02	Debe existir una estrategia de respaldo y restauracion probada para MySQL.	No funcional	Media
Operacion	RNF-OPS-03	Debe existir Dockerfile, composicion de servicios y healthchecks verificables.	No funcional	Alta
Operacion	RNF-OPS-04	El arranque debe fallar de forma explicita ante configuracion esencial invalida.	No funcional	Media
Operacion	RNF-OPS-05	Cada entrega debe quedar identificada por rama, commit y resultado de pruebas.	No funcional	Media
Pruebas	RNF-PRU-01	Deben existir pruebas unitarias para servicios criticos y reglas de negocio.	No funcional	Media
Pruebas	RNF-PRU-02	Deben existir pruebas de integracion web por rol con H2.	No funcional	Alta
Pruebas	RNF-PRU-03	Deben existir pruebas de seguridad negativas para rutas ADMIN, RESIDENTE y PORTERIA.	No funcional	Media
Pruebas	RNF-PRU-04	Deben existir pruebas del contrato del sandbox local y de la trazabilidad de resultados.	No funcional	Media
Pruebas	RNF-PRU-05	Deben existir pruebas de navegador para los flujos principales antes de declarar release.	No funcional	Media
Pruebas	RNF-PRU-06	Deben existir pruebas de carga, estres y recuperacion antes del despliegue.	No funcional	Media

5. Matriz de verificacion para pruebas

La siguiente matriz conserva la evidencia asociada a cada requisito. Las filas pendientes son el backlog minimo para poder declarar una version final limpia.

ID	Estado	Evidencia / prueba	Tipo
RF-AUT-01	IMPLEMENTADO	AuthController, vistas publicas	Funcional
RF-AUT-02	IMPLEMENTADO	NexurlIntegrationTest, UsuarioDetailsServiceTest	Funcional
RF-AUT-03	IMPLEMENTADO	UsuarioDetailsServiceTest, UsuarioServiceTest	Funcional
RF-AUT-04	IMPLEMENTADO	AuthController, vista de login	Funcional
RF-AUT-05	IMPLEMENTADO	Configuracion de logout	Funcional
RF-AUT-06	IMPLEMENTADO	AuthController, UsuarioService	Funcional
RF-AUT-07	IMPLEMENTADO	Validaciones de formulario y servicio	Funcional
RF-AUT-08	IMPLEMENTADO	UsuarioServiceTest, NexurlIntegrationTest	Funcional
RF-AUT-09	IMPLEMENTADO	UsuarioServiceTest, validaciones Bean Validation	Funcional
RF-AUT-10	IMPLEMENTADO	FirstLoginPasswordFilter, servicios de usuario y smoke local	Funcional
RF-AUT-11	IMPLEMENTADO	FirstLoginPasswordFilter, smoke local	Funcional
RF-AUT-12	IMPLEMENTADO	UsuarioServiceTest	Funcional

ID	Estado	Evidencia / prueba	Tipo
RF-AUT-13	PARCIAL	Servicio y token implementados; SMTP real debe validarse	Funcional
RF-AUT-14	IMPLEMENTADO	PasswordResetServiceTest	Funcional
RF-AUT-15	IMPLEMENTADO	BCrypt en SecurityConfig y servicio	Funcional
RF-AUT-16	IMPLEMENTADO	PerfilController, UsuarioServiceTest	Funcional
RF-AUT-17	IMPLEMENTADO	UsuarioServiceTest	Funcional
RF-AUT-18	PARCIAL	AdminBootstrapRunner; falta prueba operacional en prod	Funcional
RF-ADM-01	IMPLEMENTADO	UsuarioController, vista de usuarios	Funcional
RF-ADM-02	IMPLEMENTADO	UsuarioServiceTest	Funcional
RF-ADM-03	IMPLEMENTADO	UsuarioServiceTest	Funcional
RF-ADM-04	IMPLEMENTADO	UsuarioServiceTest, modelo Usuario	Funcional
RF-ADM-05	PARCIAL	Servicio implementado; faltan pruebas de todos los cambios de rol	Funcional
RF-ADM-06	IMPLEMENTADO	ApartamentoController, servicio	Funcional

ID	Estado	Evidencia / prueba	Tipo
RF-ADM-07	IMPLEMENTADO	ApartamentoService	Funcional
RF-ADM-08	IMPLEMENTADO	ApartamentoService	Funcional
RF-ADM-09	PARCIAL	Implementado; falta prueba dedicada de archivo	Funcional
RF-ADM-10	IMPLEMENTADO	ResidenteServiceTest	Funcional
RF-ADM-11	PARCIAL	ExcelController, modelos de importacion; falta prueba completa de archivo	Funcional
RF-ADM-12	IMPLEMENTADO	ExcelController, ExcelExportService	Funcional
RF-ADM-13	PARCIAL	Validaciones principales; falta validar todos los flujos en MySQL	Funcional
RF-DAS-01	IMPLEMENTADO	Smoke HTTP por roles	Funcional
RF-DAS-02	IMPLEMENTADO	DashboardController	Funcional
RF-DAS-03	IMPLEMENTADO	DashboardController	Funcional
RF-DAS-04	IMPLEMENTADO	PorteriaController, vista de porteria	Funcional
RF-DAS-05	IMPLEMENTADO	SecurityConfig, smoke de 403	Funcional

ID	Estado	Evidencia / prueba	Tipo
RF-DAS-06	IMPLEMENTADO	ErrorController, vista de error	Funcional
RF-PAG-01	IMPLEMENTADO	PagoController, PagoServiceTest	Funcional
RF-PAG-02	IMPLEMENTADO	PagoServiceTest	Funcional
RF-PAG-03	IMPLEMENTADO	PagoService, prueba de servicio	Funcional
RF-PAG-04	IMPLEMENTADO	PagoService	Funcional
RF-PAG-05	IMPLEMENTADO	PagoController, PagoServiceTest	Funcional
RF-PAG-06	IMPLEMENTADO	PagoServiceTest	Funcional
RF-PAG-07	IMPLEMENTADO	PagoController, smoke por rol	Funcional
RF-PAG-08	IMPLEMENTADO	PagoServiceTest, flujo local	Funcional
RF-PAG-09	IMPLEMENTADO	PagoServiceTest, PagoSimulacionServiceTest	Funcional
RF-PAG-10	IMPLEMENTADO	PagoSimulacionServiceTest, flujo PSE local	Funcional
RF-PAG-11	IMPLEMENTADO	PagoServiceTest, PagoSimulacionServiceTest	Funcional

ID	Estado	Evidencia / prueba	Tipo
RF-PAG-12	IMPLEMENTADO	PagoServiceTest, PagoSimulacionServiceTest	Funcional
RF-PAG-13	IMPLEMENTADO	FacturaPagoPdfServiceTest, smoke PDF	Funcional
RF-PAG-14	IMPLEMENTADO	EstadoCuentaPdfServiceTest	Funcional
RF-PAG-15	IMPLEMENTADO	ExcelExportService, ruta /pagos/excel	Funcional
RF-PAG-16	IMPLEMENTADO	PagoController, PagoService, vista de pagos y exportacion Excel	Funcional
RF-PAG-17	PARCIAL	Modelo y PDF implementados; falta validar casos historicos en MySQL	Funcional
RF-PAG-18	IMPLEMENTADO	Reglas de PagoService	Funcional
RF-RES-01	IMPLEMENTADO	PagoReservaController	Funcional
RF-RES-02	IMPLEMENTADO	ReservaServiceTest	Funcional
RF-RES-03	IMPLEMENTADO	ReservaServiceTest	Funcional
RF-RES-04	IMPLEMENTADO	ReservaServiceTest	Funcional
RF-RES-05	IMPLEMENTADO	PagoReservaController, servicio	Funcional

ID	Estado	Evidencia / prueba	Tipo
RF-RES-06	IMPLEMENTADO	ReservaServiceTest	Funcional
RF-RES-07	IMPLEMENTADO	NexurlIntegrationTest, ReservaServiceTest	Funcional
RF-RES-08	IMPLEMENTADO	Vista de reservas	Funcional
RF-VIS-01	IMPLEMENTADO	VisitanteServiceTest, smoke	Funcional
RF-VIS-02	IMPLEMENTADO	Modelo y servicio	Funcional
RF-VIS-03	IMPLEMENTADO	VisitanteController	Funcional
RF-VIS-04	IMPLEMENTADO	VisitanteController	Funcional
RF-VIS-05	IMPLEMENTADO	VisitanteServiceTest	Funcional
RF-VIS-06	IMPLEMENTADO	VisitanteServiceTest	Funcional
RF-VIS-07	IMPLEMENTADO	VisitanteServiceTest	Funcional
RF-VIS-08	IMPLEMENTADO	EstadoVisitante, servicio	Funcional
RF-VIS-09	IMPLEMENTADO	SecurityConfig, smoke de 403	Funcional

ID	Estado	Evidencia / prueba	Tipo
RF-PAR-01	IMPLEMENTADO	ParqueaderoServiceTest	Funcional
RF-PAR-02	IMPLEMENTADO	Modelo y servicio	Funcional
RF-PAR-03	IMPLEMENTADO	ParqueaderoServiceTest	Funcional
RF-PAR-04	IMPLEMENTADO	ParqueaderoServiceTest	Funcional
RF-PAR-05	IMPLEMENTADO	VehiculoServiceTest	Funcional
RF-PAR-06	IMPLEMENTADO	VehiculoServiceTest	Funcional
RF-PAR-07	IMPLEMENTADO	VehiculoServiceTest	Funcional
RF-PAR-08	IMPLEMENTADO	VehiculoController, MovimientoParqueaderoController	Funcional
RF-PAR-09	IMPLEMENTADO	ParqueaderoServiceTest, MovimientoParqueaderoService	Funcional
RF-PAR-10	IMPLEMENTADO	ParqueaderoServiceTest	Funcional
RF-PAR-11	IMPLEMENTADO	MovimientoParqueaderoService	Funcional
RF-PAR-12	IMPLEMENTADO	SecurityConfig, smoke de 403	Funcional

ID	Estado	Evidencia / prueba	Tipo
RF-INC-01	IMPLEMENTADO	IncidenciaServiceTest, smoke	Funcional
RF-INC-02	IMPLEMENTADO	IncidenciaController, servicio	Funcional
RF-INC-03	IMPLEMENTADO	IncidenciaController	Funcional
RF-INC-04	IMPLEMENTADO	IncidenciaServiceTest	Funcional
RF-INC-05	IMPLEMENTADO	Servicio y vista	Funcional
RF-INC-06	IMPLEMENTADO	IncidenciaServiceTest	Funcional
RF-INC-07	IMPLEMENTADO	ArchivoStorageServiceTest, servicio	Funcional
RF-INC-08	IMPLEMENTADO	ArchivoStorageService, controlador	Funcional
RF-INC-09	IMPLEMENTADO	NotificacionServiceTest	Funcional
RF-INC-10	PARCIAL	Servicio implementado; SMTP real pendiente de validacion	Funcional
RF-REP-01	IMPLEMENTADO	AvisoService, controlador	Funcional
RF-REP-02	IMPLEMENTADO	AvisoService	Funcional

ID	Estado	Evidencia / prueba	Tipo
RF-REP-03	IMPLEMENTADO	ReporteController, ReporteServiceTest	Funcional
RF-REP-04	IMPLEMENTADO	ReporteServiceTest, ReporteControllerTest	Funcional
RF-REP-05	IMPLEMENTADO	Generador local y fallback FastAPI	Funcional
RF-REP-06	IMPLEMENTADO	ReportesFastApiService, prueba de fallback	Funcional
RF-REP-07	IMPLEMENTADO	AuditoriaRequestFilter, AuditoriaController	Funcional
RF-REP-08	IMPLEMENTADO	Seguridad de rutas	Funcional
RF-REP-09	IMPLEMENTADO	ReporteController, ReporteService, vista de reportes y exportacion Excel	Funcional
RNF-SEG-01	IMPLEMENTADO	Inspeccion de servicio y pruebas	No funcional
RNF-SEG-02	IMPLEMENTADO	SecurityConfig, pruebas de integracion	No funcional
RNF-SEG-03	IMPLEMENTADO	Pruebas 200/403 por rol	No funcional
RNF-SEG-04	IMPLEMENTADO	Auditoria de formularios y configuracion	No funcional
RNF-SEG-05	IMPLEMENTADO	PagoSimulacionServiceTest	No funcional

ID	Estado	Evidencia / prueba	Tipo
RNF-SEG-06	IMPLEMENTADO	ArchivoStorageServiceTest; revisar pruebas de contenido malicioso	No funcional
RNF-SEG-07	IMPLEMENTADO	PasswordResetServiceTest	No funcional
RNF-SEG-08	IMPLEMENTADO	Configuracion por variables; escaneo del repositorio	No funcional
RNF-SEG-09	IMPLEMENTADO	Mensaje generico del flujo	No funcional
RNF-DAT-01	PARCIAL	Migraciones V0.1-V14; falta validacion completa contra MySQL de aceptacion	No funcional
RNF-DAT-02	PARCIAL	Configuracion prod; falta ejecucion repetible en entorno objetivo	No funcional
RNF-DAT-03	IMPLEMENTADO	Pruebas de servicios; falta prueba concurrente	No funcional
RNF-DAT-04	IMPLEMENTADO	Filtro y entidad Auditoria	No funcional
RNF-DAT-05	IMPLEMENTADO	Pruebas PDF y control de acceso	No funcional
RNF-REN-01	PENDIENTE	Falta medicion automatizada y criterio de ambiente	No funcional
RNF-REN-02	PENDIENTE	Falta prueba de carga/estres y umbrales acordados	No funcional
RNF-REN-03	PENDIENTE	Falta paginacion y medicion de consultas	No funcional

ID	Estado	Evidencia / prueba	Tipo
RNF-DIS-01	PARCIAL	Smoke local; falta matriz de navegadores y prueba visual	No funcional
RNF-DIS-02	IMPLEMENTADO	Vistas y validaciones; falta prueba de usabilidad	No funcional
RNF-DIS-03	IMPLEMENTADO	Registro y formularios principales	No funcional
RNF-DIS-04	IMPLEMENTADO	Alcance acordado	No funcional
RNF-DIS-05	PARCIAL	CSS ajustado; falta verificación visual con navegador	No funcional
RNF-ARQ-01	IMPLEMENTADO	Estructura del proyecto	No funcional
RNF-ARQ-02	IMPLEMENTADO	application-dev.properties, suite local	No funcional
RNF-ARQ-03	PARCIAL	Configurado; falta prueba en MySQL objetivo	No funcional
RNF-ARQ-04	IMPLEMENTADO	ReporteControllerTest	No funcional
RNF-ARQ-05	IMPLEMENTADO	application.properties	No funcional
RNF-ARQ-06	PARCIAL	Controladores principales; falta auditoría global de excepciones	No funcional
RNF-OPS-01	IMPLEMENTADO	README.md, TESTING_AND_DEPLOYMENT.md, MYSQL_MIGRATION.md	No funcional

ID	Estado	Evidencia / prueba	Tipo
RNF-OPS-02	PENDIENTE	Falta procedimiento automatizado y prueba de restauracion	No funcional
RNF-OPS-03	IMPLEMENTADO	Dockerfile, docker-compose.yml, docker-compose.prod.yml y smoke Docker	No funcional
RNF-OPS-04	PARCIAL	Inicializacion controlada; falta matriz de fallos por ambiente	No funcional
RNF-OPS-05	IMPLEMENTADO	Git, rama develop, suite Maven	No funcional
RNF-PRU-01	IMPLEMENTADO	Suite actual de servicios	No funcional
RNF-PRU-02	IMPLEMENTADO	NexurlIntegrationTest	No funcional
RNF-PRU-03	IMPLEMENTADO	Smoke local 403 y pruebas de integracion	No funcional
RNF-PRU-04	IMPLEMENTADO	PagoServiceTest, PagoSimulacionServiceTest	No funcional
RNF-PRU-05	PENDIENTE	Falta automatizacion o checklist ejecutado con navegador	No funcional
RNF-PRU-06	PENDIENTE	No ejecutadas aun por alcance de la fase actual	No funcional

6. Flujos de aceptacion prioritarios

FA-01 Registro y primer ingreso

1. Crear un apartamento con codigo de registro.
2. Registrar una persona con datos validos y codigo correcto.
3. Comprobar que se crea RESIDENTE asociado al apartamento.
4. Comprobar cambio obligatorio de contrasena en el primer ingreso.
5. Rechazar codigo incorrecto, correo o documento duplicado y apartamento inexistente.

FA-02 Separacion estricta de roles

1. Verificar que ADMIN accede a administracion y reportes.
2. Verificar que RESIDENTE solo ve y opera sus registros.
3. Verificar que PORTERIA solo opera visitantes y parqueaderos.
4. Intentar rutas prohibidas y comprobar respuesta 403 o acceso denegado.
5. Comprobar que PORTERIA no tiene residente, apartamento, cartera ni reservas.

FA-03 Pago simulado y factura

1. ADMIN crea un pago PSE o tarjeta pendiente.
2. RESIDENTE inicia el checkout y obtiene referencia unica.
3. Simular aprobado, pendiente, rechazado, anulado y error.
4. Comprobar que solo aprobado marca PAGADO y registra fecha.
5. Descargar factura y comprobar que el residente no ve pagos ajenos.

FA-04 Visitante y porteria

1. RESIDENTE crea una solicitud asociada a su apartamento.
2. PORTERIA aprueba o rechaza con motivo opcional.
3. Registrar entrada solo si el visitante fue aprobado.
4. Registrar salida solo si el visitante esta dentro.
5. Comprobar el ciclo PENDIENTE, APROBADA, DENTRO y FINALIZADA.

FA-05 Incidencia con trazabilidad

1. RESIDENTE crea una incidencia y consulta solo sus registros.
2. ADMIN cambia estado, responde y puede cerrar el caso.
3. Agregar comentarios y evidencias validas.
4. Comprobar notificaciones internas y correo si SMTP esta habilitado.
5. Comprobar que una incidencia ajena no es accesible.

7. Pendientes que bloquean la version final

RNF-REN-01 - En uso normal local, las pantallas principales deberian responder en menos de 3 segundos.

RNF-REN-02 - El sistema debería soportar al menos 100 usuarios concurrentes en el entorno de aceptación sin errores críticos.

RNF-REN-03 - Las consultas del dashboard y listados no deben cargar datos sin límite cuando el volumen lo vuelva costoso.

RNF-OPS-02 - Debe existir una estrategia de respaldo y restauración probada para MySQL.

RNF-PRU-05 - Deben existir pruebas de navegador para los flujos principales antes de declarar release.

RNF-PRU-06 - Deben existir pruebas de carga, estrés y recuperación antes del despliegue.

Criterio de salida: ejecutar FA-01 a FA-05 en navegador, validar MySQL/Flyway y SMTP en aceptación, configurar respaldo/restauración y medir rendimiento antes de declarar release productivo.